كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales D'El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaib Doukkali

Examen de Probabilités

Durée: 60 min

Session Rattrapage -Semestre 2-
Année Universitaire 2021-2022
LF Sciences Économiques et Gestion

Nom & prénom: .....

Code Apogée: |_|_|_|_|_|_|_|_|

N° d'examen: |_|_|_|

N° de salle: |_|_|

Prof. MESKAF ADIL

Chaque question à multiple choix comporte une seule bonne réponse. Il ne sera admis qu'une seule réponse par question

Les téléphones portables sont strictement interdits et doivent être éteints.

A. Bouhial

Q_1: *Le nombre d'anagrammes du mot "**SCIENCES**" est égale à:*

☐ : 5986; ☑ : 5040; ☐ : 5386; ☐ : 5200; ☐ : *Autre*

Q_2: *Un questionnaire à choix multiples, autorisant une seule réponse par question, comprend 8 questions. Pour chaque question, on propose 3 réponses possibles. Le nombre total de façons de répondre à ce questionnaire est égale à:*

☑ : 6561; ☐ : 6678; ☐ : 2677; ☐ : *Autre*

Q_3: *Soient A et B deux événments tels que* $P(B) = 0.3$, $P_B(A) = 0.2$.

1. *La valeur de* $P(A \cap B)$ *est égale à:*

   ☐ : 0,05; ☐ : 0,02; ☑ : 0,06; ☐ : *Autre*

2. *La valeur de* $P(\overline{A} \cup \overline{B})$ *est égale à:*

   ☑ : 0,94; ☐ : 0,93; ☐ : 0,97; ☐ : *Autre*

Q_4: Les salariés d'une entreprise comprennent 20% de cadres et 80% d'employés. On sait que 60% des cadres parlent l'anglais alors que cette proportion n'est que de 10% pour les employés. On choisit au hasard un salarié et on définit les événements suivants:
A:"le salarié parle l'anglais"; C:"le salarié est un cadre" et E:"le salarié est un employé"

1. *La probabilité* $P(A \cap C)$ *est:*

   ☐ : 0,16; ☐ : 1,4; ☐ : 0,13; ☒ : *Autre* 912

2. *La probabilité* $P(A \cap E)$ *est:*

   ☐ : 0.09; ☐ : 0,10; ☑ : 0,08; ☐ : *Autre*

3. *La probabilité que le salarié parle l'anglais:* $P(A)$ *est:*

   ☐ : 0.6; ☐ : 0,3; ☑ : 0,2; ☐ : *Autre*

Q_5: Une urne contient 5 boules noires et 3 boules blanches. On extrait successivement et avec remise 5 boules de l'urne.

1. *La probabilité d'avoir 3 blanches puis 2 noires est :*

   ☐ ; 0,03; ☐ : 0,05; ☐ : 0,02; ☐ : $\frac{3}{32768}$; ☑ : *Autre* $\frac{675}{32768}$

2. *La probabilité d'avoir 3 boules exactement blanches est :* $\frac{3375}{16384}$

   ☐ : 0,2; ☐ : $\frac{5}{561}$; ☐ : 0,3; ☐ : 0,5; ☑ : *Autre*

Q_6: Soit X une variable aléatoire suit une loi géométrique de paramétre $p = \frac{1}{3}$.

1. *L'espérance de* X *est égale à:*

   ☐ : 5; ☐ : 40; ☑ : 3; ☐ : 30; ☐ : *Autre*

2. *La valeur de* $P(X \geq 2)$ *est égale à:*

   ☐ : $\frac{1}{5}$; ☐ : $\frac{1}{3}$; ☐ : $\frac{4}{25}$; ☑ : *Autre* $\frac{2}{3}$

Q_7: Soit X une variable alétoire discrète suivant la loi uniforme sur $\{1, 2, 3, 4, 5\}$:

1. *La valeur de $P(X = 5)$ est égale à:*

   ☑ : $\frac{1}{5}$; ☐ : 9; ☐ : $\frac{1}{8}$; ☐ : $\frac{3}{5}$; ☐ : *Autre*

2. *La variance de X est égale à:*

   ☐ : $\frac{1}{5}$; ☐ : 14; ☑ : 3; ☐ : 2; ☐ : *Autre*

Q_8: La température X dans une chambre froide suit une loi normale $N(0; 1)$ où X est en degrés Celsius. On donne :
$\phi(1.2) = 0.8849$, $\phi(1.5) = 0.9332$ et $\phi(2.575) = 0.995$,
où ϕ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

1. *La probabilité que la température soit comprise entre $1,5$ et $1,5$ degrés est:*

   ☐ : $0,8656$; ☐ : $0,8664$; ☐ : $0,8207$;
   ☐ : $0,8687$; ☑ : *Autre* $= 0$

2. *La valeur du nombre réel h tel que* $0,99 = P(h \geq X \geq -h)$ *est:*

   ☐ : $2,615$; ☐ : $2,194$; ☑ : $2,575$;
   ☐ : $1,191$; ☐ : *Autre*

Q_9: Soit X une variable alèatoire continue a la densité de probabilité suivante:
$\begin{cases} f(x) = kx^2 & si\ 0 < x < 2 \\ f(x) = 0 & sinon \end{cases}$

1. *La valeur de k est:*

   ☐ : $\frac{3}{7}$; ☑ : $\frac{3}{8}$; ☐ : $\frac{3}{ln(2)}$; ☐ : $\frac{3}{5}$; ☐ : *Autre*

2. *La probabilité de $P(0 < X < 1)$ est égale à:*

   ☑ : $\frac{1}{8}$; ☐ : $\frac{2}{8}$; ☐ : $\frac{3}{ln(2)}$; ☐ : $\frac{2}{8}$; ☐ : *Autre*

3. *L'espérance mathématique de X est égale à:*

   ☐ : $\frac{-1}{2}$; ☑ : $\frac{3}{2}$; ☐ : 8; ☐ : $\frac{3}{8}$; ☐ : *Autre*

Q_{10}: *Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant:*

$X = x_i$	1	4	5	8	12	16
$P(X = x_i)$	0,1	a	0,26	0,29	b	0,08

1. *La valeur de $a + b$ est:*

   ☐ : $0,28$; ☐ : $0,29$; ☐ : $0,30$; ☑ : $0,27$;
   ☐ : *Autre*

2. *Les valeurs de a et b tel que $a - b = 0,03$ sont:*

   ☐ : $a = 0,2, b = 0,07$; ☐ : $a = 0,4, b = 0,9$;
   ☑ : $a = 0,15, b = 0,12$; ☐ : $a = 0,19, b = 0,8$;
   ☐ : *Autre*

3. *La valeur de $P(5 < X \leq 12)$ est:*

   ☑ : $0,41$; ☐ : $0,49$; ☐ : $0,30$; ☐ : $0,27$;
   ☐ : *Autre*

Bon courage

A. Bouhlal

Rattrapage 2021-2022

Q1 : le nombre d'anagrammes est :

$$\frac{8!}{2!2!2!} = \boxed{5040}$$

Q2 : le nombre total est :

à la question 1 il y a 3 choix $\leftarrow n_1$
" " 2 il y a 3 choix $\leftarrow n_2$
⋮ ⋮ ⋮
à la question 8 il y a 3 choix $\leftarrow n_8$

d'après principe de multiplications on a
le nombre ~~total~~ de réponse est :

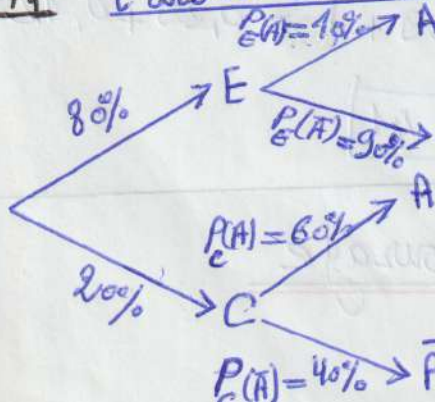
$$\underbrace{3\times3\times\cdots\times3}_{8 \text{ fois}} = 3^8 = \boxed{6561}$$

Q3

① $P(A\cap B) = P(A/B)\cdot P(B)$
$= P_B(A) * P(B) = 0{,}3\times0{,}2$
$= \boxed{0{,}06}$

② on a $\overline{A\cap B} = \bar{A}\cup\bar{B}$
Alors on a : $P(\bar{A}\cup\bar{B}) = P(\overline{A\cap B})$
$= 1 - P(A\cap B)$
$= 1 - 0{,}06 = \boxed{0{,}94}$

Q4 L'arbre des événements



$P_E(A)$
$= 1 - P_E(\bar{A})$
$= \boxed{90\%}$

$P_C(\bar{A}) = 1 - P_C(A)$
$= \boxed{40\%}$

① $P(A\cap C) = P(C)\times P_C(A)$
$= 0{,}2\times0{,}6$
$= \boxed{0{,}12}$

② $P(A\cap E) = P(E)\cdot P(A)$
$= 0{,}8\times0{,}1 = \boxed{0{,}08}$

③ $P(A) = P(A\cap C) + P(A\cap E)$
$= 0{,}12 + 0{,}08 = \boxed{0{,}2}$

Car $C\cap E = \emptyset$
$C\cup E = \Omega$

Q5



on extrait successivement et avec Remise 5 boules

avec Remise : n^p

① $P_1 = \frac{3^3\times5^2}{8^5} = \boxed{\frac{675}{32768}}$

② $P_2 = \frac{C_5^2\times3^3\times5^2}{8^5} = \boxed{\frac{3375}{16384}}$

on choisit 2 places sur 5 pour les boules noires

Q6 $p = 1/3 \Rightarrow q = 2/3$

Loi géométrique de paramètre p

① $E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{1/3}$
$= \boxed{3}$

② $P(X\geq2)$
$= 1 - P(X=1)$
$= 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{1-1}\times1/3$
$= 1 - 1/3 = \boxed{2/3}$

$P(X=k) = q^{k-1}\times p$
$E(X) = 1/p$
$V(X) = p/q^2$
avec $q = 1-p$
$k\in\{1,2,3,\ldots\}$

A Bouhal

Q7

① On a $n = 5$

$P(X=5) = \boxed{\frac{1}{5}}$

Remarque

$P(X=1) = P(X=2) = P(X=3) = P(X=4) = P(X=5) = \frac{1}{5}$

Loi uniforme discrète de paramètre n

$X(\Omega) = \{1, 2, \dots, n\}$

$P(X=k) = \frac{1}{n}$ $k \in \{1, 2, \dots, n\}$

$E(X) = \frac{n+1}{2}$

$V(X) = \frac{n^2-1}{12}$

② $E(X) = \frac{5+1}{2} = \boxed{3}$

Q8 :

① $P(1,5 \leq X \leq 1,5) = \boxed{0}$

Preuve

$P(a \leq X \leq a) = \int_a^a f(x)\,dx = \boxed{0}$

② La valeur du nombre h tel que $P(-h \leq X \leq h) = 0,99$ est : (hypothèse)

$P(-h \leq X \leq h) = 0,99$

$\Leftrightarrow 2\Phi(h) - 1 = 0,99$

$\Leftrightarrow \Phi(h) = \frac{1+0,99}{2} = 0,995$

donc $\boxed{h = 2,575}$

Si $X \hookrightarrow N(0,1)$ Alors $P(a \leq X \leq b) = 2P(X \leq b) - 1 = 2\Phi(b) - 1$

Q9 :

① $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

$\Leftrightarrow \int_0^2 kx^2\,dx = 1$

$\Leftrightarrow \left[\frac{kx^3}{3}\right]_0^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{k \times 8}{3} = 1$

$\Leftrightarrow \boxed{k = \frac{3}{8}}$

② $P(0 < X < 1) = \int_0^1 f(x)\,dx$

$= \int_0^1 \frac{3}{8}x^2\,dx = \left[\frac{3}{8} \times \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{8}}$

$\boxed{P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx}$

③ $\boxed{E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx}$

$E(X) = \int_0^2 x \times \frac{3}{8}x^2\,dx = \int_0^2 \frac{3}{8}x^3\,dx$

$= \left[\frac{3}{8} \times \frac{x^4}{4}\right]_0^2 = \frac{3}{8} \times \frac{2^4}{4} = \boxed{\frac{3}{2}}$

Q10 :

① $\sum_{i=1}^{6} P(X = x_i) = 1$

$\Leftrightarrow 0,1 + a + 0,26 + 0,29 + b + 0,08 = 1$

$\Leftrightarrow a + b = 1 - 0,1 - 0,26 - 0,29 - 0,08$

$\Leftrightarrow a + b = \boxed{0,27}$

② On a $\begin{cases} a+b = 0,27 \rightarrow \text{d'après ①} \\ a-b = 0,03 \rightarrow \text{d'après ②} \end{cases}$

Alors $\begin{cases} a+b = 0,27 \\ 2a = 0,27 + 0,03 = 0,3 \end{cases}$

donc $\begin{cases} b = 0,27 - a = 0,27 - 0,15 = \boxed{0,12} \\ a = \frac{0,3}{2} = \boxed{0,15} \end{cases}$

③ $P(5 < X \leq 12) = P(X=8) + P(X=12)$

$= 0,29 + b = 0,29 + 0,12$

$= \boxed{0,41}$

Bon Courage

A. Bouhlal